

PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES (DRP)

Identificación de activos críticos.

- **Servidores:** Es la columna vertebral de la operación de la empresa. Sin ellos no tenemos acceso a ningún software crucial para la operación, ni a bases de datos ni servidor web.
- **Bases de datos:** Contienen los datos necesarios para el correcto funcionamiento de la operación. Sin acceso a ellas no podemos registrar ni consultar pedidos ni inventario.
- **Sistemas de comunicación:** Son necesarios para que la operación sea fluida, y en muchos casos crítica. Permiten la transmisión de información clave entre empleados y clientes, ya sea mediante correo electrónico o voz IP.
- **Aplicaciones críticas:** ERPs de gestión, software de facturación y nóminas. Tienen un gran impacto en la operativa ya que hacen imposible el funcionamiento de la empresa si no funcionan correctamente.

Análisis de riesgos.

Amenazas físicas:

- **Corte eléctrico:** Sin electricidad los equipos no pueden funcionar, perdiendo completamente la operatividad y capacidad de trabajo.
- **Incendio:** La probabilidad de dañar los equipos críticos es alta, estando ante una situación que imposibilita la operación de la empresa.
- **Inundación:** Daño en los equipos críticos, además de corrosión en sistemas auxiliares y pérdida de hardware con el tiempo.
- **Acceso no autorizado:** Posibilidad de robo de equipos, instalación de malware, o destrucción de hardware por parte de personas malintencionadas.
- **Fallo de climatización:** Posibilidad de sobrecalentamiento del hardware, teniendo un impacto negativo en su funcionamiento e incluso posibilidad de dañar los equipos de manera irreversible.

Amenazas lógicas:

- **Ransomware:** Cifrado de archivos y bases de datos críticas con el fin de impedir la operación, y solicitando un rescate para recuperar el acceso a la información perdida.
- **Ataque DDoS:** Saturación de los servicios en red, impidiendo su funcionamiento, generando retrasos y pérdida de información.

- **Inyección SQL:** Modificación no autorizada de la información contenida en la base de datos, corrompiendo su integridad, y robo de información sensible.
- **Fallo de hardware:** Pérdida de información contenida en dispositivos de almacenamiento, o imposibilidad de acceso a ella.

Estrategia de recuperación.

Amenazas físicas:

- **Corte eléctrico:** Contar con equipos de respaldo como SAIs que suplen el suministro eléctrico de manera transitoria hasta el restablecimiento de la red eléctrica general.
- **Incendio:** Sistemas de extinción sin agua, como CO2 para extinguir lo antes posible el foco del incendio, limitando su alcance y sin dañar los equipos en el proceso.
- **Inundación:** Instalación de sensores de agua para alertar al equipo, y barreras anti inundación para impedir la entrada de agua, y en el peor de los casos limitar su alcance y mitigar el daño.
- **Acceso no autorizado:** Adopción de medidas de seguridad tanto de vigilancia personal, como a través de cámaras, y restricción de acceso estricta a las instalaciones de equipos críticos.
- **Fallo de climatización:** Instalación de sistemas de refrigeración independientes para no comprometer todo el sistema, además de sistemas de respaldo para mantener las condiciones durante momentos críticos.

Amenazas lógicas:

- **Ransomware:** Disponer de copias de respaldo tanto de aplicaciones críticas como información sensible para poder seguir operando de manera paralela, además de no pagar nunca el rescate para no fomentar este tipo de ataques.
- **Ataque DDoS:** Utilización de Firewalls con detección de DDoS, limitación de conexiones, por IP, y varios servidores de internet.
- **Inyección SQL:** Establecimiento de políticas de acceso con privilegio mínimo, acceso a vistas de tablas para evitar la corrupción de la información y limitar el uso de herramientas de descarga de datos como mysqldump.
- **Fallo de hardware:** Uso de RAID 1 y 5 para presentar la máxima tolerancia a fallos posible, con alimentación redundante y balanceo de carga para evitar daños con el tiempo de uso.

A todas estas estrategias además hay que añadir la replicación de aquellos servicios que consideremos más importantes o críticos, tanto en ubicaciones físicas distintas como en la nube, para asegurar de esa manera la máxima disponibilidad posible y un punto de restauración íntegro y disponible en cualquier momento.

Plan de Backup y restauración.

Se plantearan copias de seguridad diarias, semanales, y mensuales, para maximizar la cantidad y calidad de los puntos de restauración disponibles. Además estas copias se realizaran tanto en distintas ubicaciones físicas como en la nube, con el fin de maximizar la distribución y replicación de los sistemas y la información. Las copias mensuales seran completas, y para las semanales y diarias se usara un esquema hibrido entre incrementales y diferenciales, a fin de hacer posible de manera rapida tanto el respaldo como la restauración. Se puede añadir una capa más con software de sincronización y control de versiones, que permitiran llevar un registro de los cambios en tiempo real, pudiendo aislar puntos clave para restauraciones pequeñas en un tiempo muy breve.

En la medida de lo posible se dispondra además de dos ubicaciones físicas adicionales, una fria y una caliente para garantizar la continuidad de la operación. La caliente contara con los servicios más críticos, garantizando la continuidad de los aspectos más basicos y fundamentales de la operación durante el tiempo que tarda en habilitarse la ubicación fria, donde todos los sistemas se restablecen y estaran activos al 100%.